Copias de Seguridad

Las copias de seguridad del sistema son con frecuencia el único mecanismo de recuperación que poseen los administradores para restaurar una máquina que por cualquier motivo ha perdido datos. Por tanto, una correcta política para realizar, almacenar y, en caso de ser necesario, restaurar los **backups** es vital en la planificación de seguridad de todo sistema.

Conviene planificar una política de copias de seguridad. Para realizar una copia de seguridad debemos decidir el tipo de soporte donde vamos a almacenar los datos. Lo ideal es utilizar un medio de almacenamiento extraíble como cintas magnéticas, aunque es muy frecuente realizar las copias en discos duros. Actualmente están muy extendidos los discos extraíbles usb (memorias flash de bolsillo) cuyas capacidades alcanzan los 64 GB aunque al ser un dispositivo fácilmente manipulable, existe la posibilidad de un borrado fácil de la copia de seguridad en él almacenada.

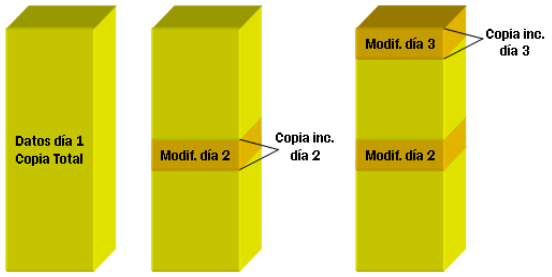
Se recomienda realizar la copia en dispositivos extraíbles. La segunda decisión que tomaremos es la planificación de la forma en que realizaremos la copia de seguridad. En función de la cantidad de datos a salvaguardar, podemos elegir entre tres tipos de copias de seguridad. Es importante seleccionar el tipo de copia apropiada puesto que ello nos permitirá minimizar el número de cintas (u otros medios) y el tiempo empleado en realizar dicha copia.

Tipos de copia de seguridad
En función de la cantidad de archivos que se salvaguardan a la hora de realizar la copia de seguridad, podemos distinguir tres tipos de copia:

- Copia de seguridad total o íntegra
- Copia de seguridad incremental
- Copia de seguridad diferencial

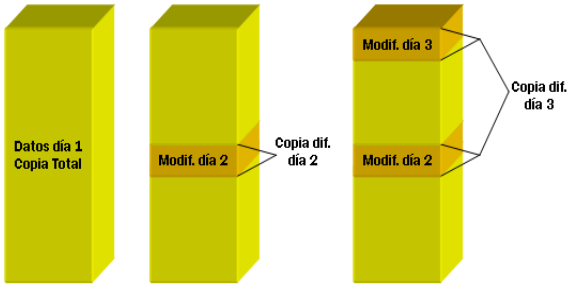
Copia total o íntegra
Una copia de seguridad total, es una copia de seguridad de todos los archivos y directorios seleccionados.

Copia incremental
En un proceso de copia de seguridad incremental, se hace una copia de seguridad sólo de los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad realizada. Ejemplo, si hacemos copia de seguridad total el día 1 de cada mes y copia de seguridad incremental el resto de los días, cada copia incremental solo guardará los archivos que se hayan modificado ese día. Si tenemos que realizar la restauración de archivos ante un desastre, debemos disponer de la copia total y de todas las copias incrementales que hayamos realizado desde la copia total.



Las copias incrementales guardan solo los archivos modificados desde la última copia incremental

Copia diferencial
Una copia de seguridad diferencial es una copia de todos los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad total que hayamos hecho. Ejemplo, si hacemos copia de seguridad total el día 1 de cada mes y copia de



Las copias diferenciales guardan solo los archivos modificados desde la última copia total

seguridad diferencial el resto de los días, cada copia diferencial guardará los archivos que se hayan modificado desde el día 1. La ventaja es que se requiere menos espacio que la copia total y que en el proceso de restauración únicamente necesitaremos la última copia total y la última copia diferencial. Una copia diferencial anula a la copia diferencial anterior. Por el contrario, se consume más tiempo en realizar la copia y también más espacio que en el caso de copia incremental.

En grandes compañías donde la realización de **copias de seguridad está perfectamente planificada**, se suelen utilizar sistemas mixtos. Por ejemplo en un caso típico, se realizarían las siguientes tareas:

- Todos los días 1 de cada mes, a las 23:00 horas: copia de seguridad total
- Todos los viernes a las 23:00 horas: copia de seguridad diferencial desde la copia de día 1
- Todos los días (excepto los viernes y el día 1) a las 23:00 horas: copia de seguridad incremental desde la copia del día anterior

Con esta planificación nos aseguramos disponer de copia de seguridad diaria. En caso de desastre deberíamos recuperar la copia total, la última diferencial y todas las incrementales desde la última diferencial.

Para garantizar la disponibilidad de los datos, en caso de desastre en la ubicación principal, es recomendable distribuir en distintas ubicaciones las copias de seguridad. Para ello se puede emplear alojamiento remoto.

Copias de seguridad en sistemas Windows y Linux

Tanto los sistemas operativos Windows como linux, integran un asistente para copias de seguridad o restauración con el servicio de Programador de tareas. Proporciona los puntos de restauración de manera automática y manual, junto la protección automática del sistema.

En definitiva herramientas y utilidades integradas en el sistema operativo para superar un eventual desastre del sistema.

En Windows existen varias utilidades del sistema para realizar copias de seguridad. Los archivos del sistema se almacenan en la carpeta Windows por defecto en la instalación. Recomendaciones más habituales para realizar copia de seguridad con el fin de restaurar el sistema operativo:

- Crear al menos dos particiones cuando se realice la instalación del sistema operativo, una dedicada al propio sistema operativo y sus aplicaciones, y la otra, dedicada a los datos de usuario.
- No guardar información en las carpetas especialmente creadas para ello por el sistema “Mis documentos” …, debido a que la decisión de reinstalar el sistema operativo, no te asegura su mantenimiento
- Crear puntos de restauración, cuando el sistema se encuentre estable, con controladores, aplicaciones fundamentales, etc, para en caso de inestabilidad del servidor, volver a este punto.

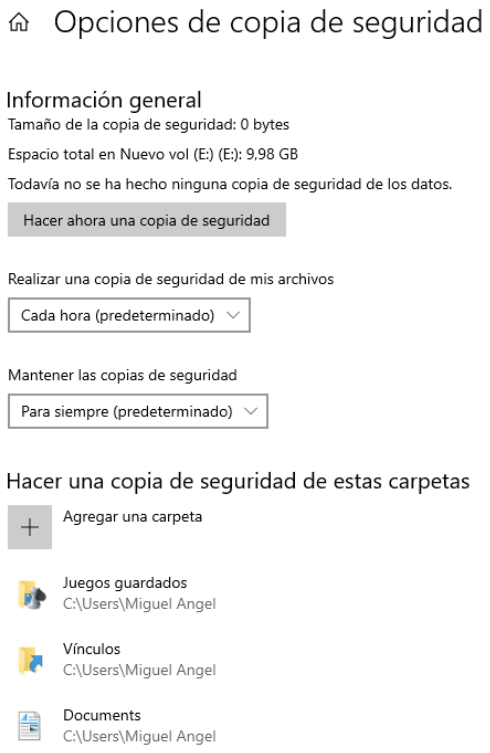
Como hemos comentado anteriormente, la información es un bien valioso que necesitamos proteger. Debido a ello, Windows 10 incluye una utilidad de copia de seguridad que permite realizar backups.

- Se pueden crear backups de archivos individuales y restaurar diferentes versiones anteriores de dichos archivos.
- Se pueden realizar copias de seguridad de carpetas concretas con todo su contenido.
- Por último podemos crear un backup completo del sistema operativo.

Historial de archivos

Windows 10 incluye una versión mejorada de las herramientas de copia de seguridad que se introdujeron en Windows 8 y 8.1. Esta característica, conocida como Historial de Archivos, supone un cambio respecto a la utilidad de copias de seguridad basadas en imágenes del disco duro que tenía Windows 7.

Usando los ajustes por defecto, el Historial de Archivos guarda copias de los ficheros cada hora, dándote la opción de volver atrás a una versión anterior de un archivo concreto o de restaurar todos los datos una vez reinstalas Windows.



Windows emplea una unidad separada para almacenar las copias de seguridad de los archivos. El primer paso por tanto es activar Historial de Archivos indicando en qué unidad se van a almacenar las copias de los archivos. Para activar el Historial de Archivos seguimos los siguientes pasos:

1. Clic en el menú Inicio → Configuración
2. Hacemos clic en Actualización y Seguridad.
3. Hacemos clic en Copia de seguridad.
4. En la sección Copia de seguridad con historial de archivos hacemos clic en +Agregar Unidad.
5. Aparece una lista con todas las unidades disponibles. Podemos utilizar particiones de disco duro, memorias USB o tarjetas MicroSD. Elegimos la unidad y el historial de archivos queda activado.

A partir de ahora podemos configurar cómo se realizarán las copias de los archivos. Si después de haber agregado una unidad hacemos clic en el enlace Más opciones veremos la siguiente pantalla. Aquí podemos establecer lo siguiente:

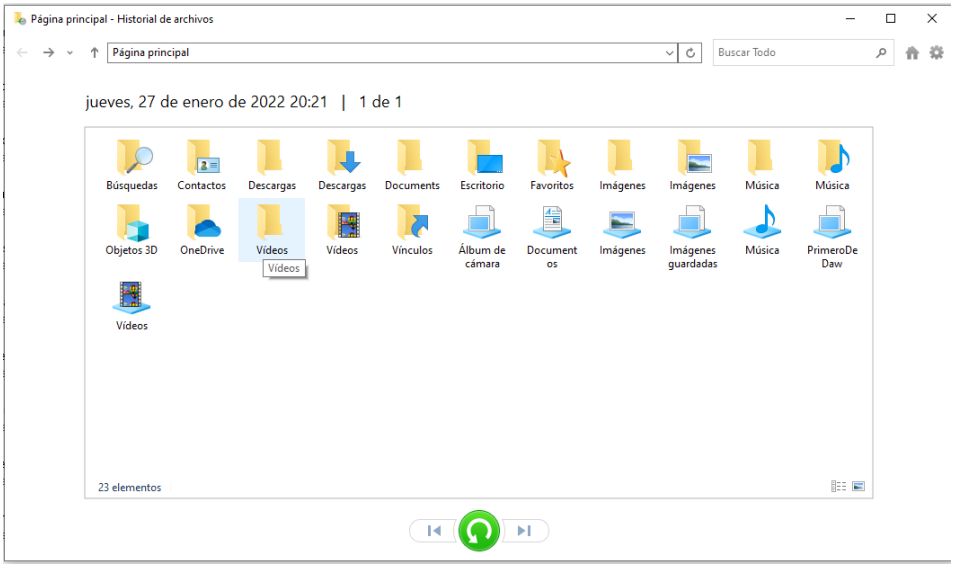
- Con el botón Hacer una copia de seguridad podemos realizar una copia de los archivos inmediatamente.
- Disponemos de la lista Realizar copias de seguridad de mis archivos para elegir la frecuencia de realización de copias de seguridad. Por defecto es cada hora y si desplegamos la lista podemos elegir entre varias horas o diariamente.
- Con la lista Mantener las copias de seguridad para establecer el periodo de tiempo que las copias estarán guardadas.
- A continuación aparecen la lista de carpetas incluidas en la copia de seguridad. Al seleccionar una aparece el botón Quitar para eliminarla de la lista y al principio de la lista aparece el botón Agregar carpeta para incluir alguna carpeta más.
- Finalmente tenemos debajo el botón Excluir estas carpetas para añadir carpetas que no deseamos que tengan copia de seguridad.

Restauración de archivos

Cuando necesitemos restaurar archivos de los cuales tenemos copias de seguridad tenemos que seguir los siguientes pasos:

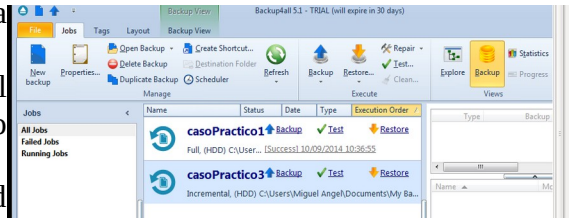
1. Abrir el Explorador de archivos y navegar a la carpeta donde están los archivos.
2. Sobre el archivo a recuperar hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar Propiedades.
3. Hacer clic en la pestaña Versiones anteriores.
4. Aparece la lista de copias de seguridad del archivo en el sistema. Seleccionar la que se desee y hacer clic en el botón Restaurar.

También podemos restaurar un archivo desde Restaurar los archivos con Historial de archivos. En este caso tendremos que buscar esta herramienta desde la barra de tareas. Al ejecutarla aparece la siguiente ventana.



Navegamos hasta la carpeta con el archivo que queremos restaurar y con los botones Siguiente versión y Anterior versión podemos ver las diferentes versiones del archivo. Seleccionamos el que queremos restaurar y hacemos clic en Restaurar.

A parte de las herramientas propias del sistema, existen otras que permiten hacer copias de seguridad de los datos en sistemas Windows, entre ellas tenemos *Backup4all* (Actividad de clase), que nos permite proteger los datos de las posibles pérdidas parciales o totales, automatiza e proceso de realización de copias de seguridad y permite, entre otras funciones, comprimir y cifrar las copias de seguridad.



Caso Práctico 1.- Crear copias de seguridad completa para poder recuperar los datos con facilidad en caso de desastre.
Caso Práctico 2.- Crear copias de seguridad diferencial para salvaguardar los archivos que se han creado o actualizado desde la última copia de seguridad completa.
Para comprobar el funcionamiento de la copia de seguridad diferencial es conveniente que modifiquéis la información almacenada en el directorio donde vamos a realizar la nueva copia diferencial.
Caso Práctico 3.- Programar la realización de una copia de seguridad incremental todos los días a las 22:00 horas. Como es lógico, la herramienta nos permite, en caso de pérdida de datos, recuperar la información a partir de las copias de respaldo realizadas. Veamos un ejemplo en el siguiente caso práctico.
Caso Práctico 4.- Restaurar copia de seguridad para recuperar los datos perdidos.

Otra herramienta que podemos utilizar para la realización de copias de seguridad es *Cobian Backup*.
Cobian Backup es un programa gratuito, multitarea, capaz de realizar copias de seguridad en un equipo, unidad extraíble, red local o incluso en/desde un servidor FTP.

Para realizar copias de seguridad en Linux, puede utilizarse herramientas básicas que proporciona el sistema operativo (p.e. dump, restore, tar, cpio), muchos administradores utilizan herramientas estándar para realizar las copias de seguridad de sus máquinas; estas herramientas suelen ser tan simples como un shellscript que se planifica para que automáticamente haga backups utilizando órdenes como tar o cpio, programas habituales en cualquier clon de Unix y que no presentan problemas de interoperabilidad entre diferentes operativos.

Existen también herramientas más avanzadas que permiten centralizar las copias de seguridad de los equipos de una red en un servidor. En la siguiente tabla, puede verse algunas herramientas que permiten realizar copias de seguridad:

Nombre	**Licencia**	**URL**
Amanda	Open Source	www.amanda.es
Afbackup	Open Source	http://sourceforge.net/projects/afbackup/
Burt	Open Source	http://pages.cs.wisc.edu/~jmelski/burt/
BRU	Comercial	www.estinc.com
Arkeia	Comercial	www.arkeia.com
Mondo	Open Source	www.mondorescue.org

Vemos ahora el funcionamiento de Duplicity y Rsync. Para ello dispones en moodle un documento tanto para microsoft office como para libre office, que deberás ir completando al mismo tiempo que el profesor va realizando diferentes ejemplos.